

PROPOSTA INICIAL DE PROJETO MOBILE

My Day (Diário de Experiências)

Licenciatura em Engenharia Informática

Lisboa, 2026

EPÍGRAFE

“Volenti nihil difficile, sed nil volentibus arduum.”
(Para quem quer, nada é difícil; mas para quem não quer, tudo é árduo.)

Provérbio em Latim

Índice

1. Identificação	3
2. Palavras-Chave	3
3. Descrição da Aplicação e do Problema que Resolve	4
4. Objetivos e Motivação	5
5. Público-alvo	6
6. Pesquisa de Mercado	6
7. Guiões de Teste	7
8. Descrição da Solução	9
8.1 Descrição genérica	9
8.2 Enquadramento nas unidades curriculares	10
8.3 Requisitos técnicos	10
8.4 Arquitetura	11
9. Planeamento e Calendarização	12
10. Conclusão	13
11. Bibliografia	14

1. Identificação

Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Curso	Licenciatura em Engenharia Informática · 2026/2027 · 3.º semestre
Projeto	MyDay (Diário de experiências)
Repositório GitHub	https://github.com/Carla-Svbas/myday-app

Elemento do grupo	N.º de estudante
Carla Sebastião	20251243
Cristiano Zanzala	20251017
Lurdes Ferraz	20251345
Rodrigo Rodrigues	20250480

2. Palavras-Chave

Diário de aprendizagem; experiências ; estudantes; professores; aplicação móvel; Flutter · geolocalização; API REST; APIs públicas; RGPD; MySQL.

Keywords: Learning journal; students; teachers; mobile application; Flutter; geolocation; REST API; Open APIs; GDPR; MySQL.

3. Descrição da Aplicação e do Problema que Resolve

O **MyDay** é um diário digital destinado a estudantes de qualquer instituição, com o objetivo de apoiar a documentação contínua de experiências, atividades e processos de aprendizagem. A aplicação permite que o utilizador registe momentos relevantes ao longo do tempo, combinando diferentes tipos de conteúdo — texto, fotografias, áudio e georreferenciação (localização) — de forma a representar não apenas *o que* foi feito, mas também *como* e *porque* foi realizado.

A plataforma foi desenhada para promover uma cultura de aprendizagem reflexiva e acompanhada, através de registos que podem servir como evidência de evolução pessoal e académica. Para além do registo individual, a aplicação contempla uma componente pedagógica: os professores podem criar e propor atividades e monitorizar o envolvimento dos estudantes que decidem participar. Por exemplo, um professor pode propor tarefas orientadas por objetivos de aprendizagem, como “fotografa um local onde estudas e explica a tua motivação/justificação”. As respostas dos estudantes ficam acessíveis ao docente no contexto da atividade, permitindo acompanhar o progresso e o desenvolvimento de competências ao longo do tempo.

Um princípio que rege o sistema é a **privacidade**: os registos são **privados por defeito**, garantindo que o estudante controla o acesso ao seu conteúdo. O utilizador pode, a qualquer momento, decidir tornar determinados registos **públicos** e partilhá-los com outros utilizadores, assegurando um equilíbrio entre segurança, autonomia e eventual colaboração.

O problema central que o O MyDay resolve é a dificuldade em registar, organizar e tornar visível o processo de aprendizagem de forma contínua - tanto para o estudante (reflexão e evolução) como para o professor (acompanhamento pedagógico).

Principais funcionalidades:

- Registos com texto, fotografia, áudio e localização opcional, com visualização no mapa.
- Lembretes para registar o dia e para os prazos das atividades.
- Atividades com título, descrição, prazo e tipo de conteúdo, e entrada por QR Code ou código.
- Painel do professor com participantes, estado de submissão e exportação das respostas.
- Pesquisa de registos e de conteúdos de apoio (Informática, Química e Matemática).
- Exportação de registos selecionados para PDF.

4. Objetivos e Motivação

A motivação para o desenvolvimento do O MyDay é dupla:

1. Para estudantes: a aprendizagem tende a ser mais eficaz quando o utilizador consegue visualizar e compreender o seu próprio percurso, favorecendo a reflexão e a monitorização da evolução.
2. Para docentes: o ensino e a orientação são mais eficientes quando existe evidência real do processo de aprendizagem, e não apenas os resultados finais.

Adicionalmente, o projeto procura integrar, num único produto, os conteúdos de seis unidades curriculares, num contexto realista de engenharia e desenvolvimento de software.

Objetivo Geral

O objetivo geral consiste em desenvolver uma aplicação móvel para que estudantes registem experiências e processos de aprendizagem e para que professores proponham e acompanhem atividades, garantindo privacidade e conformidade com o RGPD, através de registo multimodal, organização e consulta de registos, partilha seletiva/ exportação e uso de APIs públicas para funcionalidades complexas.

Objetivos Específicos

- Registrar atividades, experiências e aprendizagens de forma rápida, utilizando texto e fotografia em menos de um minuto.
- Documentar projetos com texto, imagem, áudio e localização.
- Organizar, pesquisar e consultar os registos do utilizador ao longo do tempo.
- Permitir que professores proponham atividades e acompanhem a participação dos estudantes.
- Partilhar registos selecionados e exportá-los para PDF.
- Cumprir o RGPD, garantindo que localização e áudio são recolhidos apenas com autorização, além de possibilitar apagar registos e a conta.
- Para funcionalidades mais complexas, recorrer a APIs públicas e gratuitas (por exemplo, mapas e suporte relacionado com endereços e conteúdos) em vez de construir essas componentes de raiz.

5. Público-alvo

O MyDay destina-se a estudantes de qualquer instituição de ensino, sobretudo do ensino superior, e aos professores que queiram recolher evidências do trabalho dos alunos. Foram definidos quatro perfis:

- **Estudante:** utilizador autenticado; cria, consulta, edita e elimina os seus registos, entra em atividades, partilha registos e pesquisa conteúdos.
- **Professor:** conta aprovada pelo administrador; cria e gere atividades e consulta os registos submetidos às suas atividades.
- **Convidado:** entra sem conta; consulta conteúdos e registos públicos e usa a pesquisa, sem criar, editar ou eliminar.
- **Administrador:** gere utilizadores e conteúdos e aprova contas de professor.

6. Pesquisa de mercado

Foram analisadas quatro aplicações conhecidas, duas de uso para diário pessoal e duas para contexto escolar. A análise baseia-se na informação pública de cada serviço, consultada recentemente.

Aplicação	Pontos fortes	Limitações face ao MyDay
Day One	Diário pessoal com fotografias, localização e boa organização das entradas.	Uso individual; sem professores nem atividades com prazo.
Journey	Diário multiplataforma com multimédia e sincronização.	Sem componente de turma ou de acompanhamento por docentes.
Seesaw	Portefólios de aprendizagem com ligação entre alunos e professores.	Pensada para escolas e turmas fechadas; menos centrada no diário pessoal e no mapa.
Google Classroom	Distribuição e entrega de tarefas, integrada com ferramentas de produtividade.	Não é um diário; a entrega é formal e o registo informal não é o foco.

As aplicações de diário servem o registo individual mas ignoram o professor; as plataformas escolares servem a turma mas tratam o registo como entrega formal. O MyDay posiciona-se entre as duas: um diário privado por defeito, aberto ao professor apenas através de atividades a que o estudante escolhe aderir.

7. Guiões de teste

Os guiões descrevem os fluxos que a versão final tem de suportar. Todos os testes usam contas e dados fictícios.

CT-01 · Caso «core»: Criar um registo com texto, fotografia e localização		
Ator	Estudante	
Pré-condições	Conta criada; permissões de câmara e localização disponíveis.	
N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado
1	Iniciar sessão com as credenciais de teste.	Ecrã inicial com a lista de registos.
2	Tocar em «Novo registo», escrever título e texto e tirar uma fotografia.	A fotografia surge em pré-visualização.
3	Ativar a localização.	Pedido de autorização e, depois de aceite, morada (obtida pela API Nominatim) anexada ao registo.
4	Guardar o registo.	O registo aparece na lista como privado.
5	Abrir o mapa.	Marcador do registo na posição correta.
6	Alterar a visibilidade para público.	O registo passa a ser visível a convidados.
Critério de sucesso	Registo gravado na base de dados com todos os campos, visível na lista e no mapa, em menos de um minuto.	

CT-02 · Atividade proposta por um professor e resposta por QR Code		
Atores	Professor e estudante	
Pré-condições	Conta de professor aprovada; conta de estudante criada.	
N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado
1	Professor: criar a atividade «Fotografa um local onde estudas», com descrição, prazo e tipo de conteúdo (fotografia e texto).	O sistema gera o código e o QR Code.
2	Estudante: «Entrar numa atividade» e ler o QR Code (ou introduzir o código).	Apresenta descrição e prazo e pede confirmação.
3	Estudante: tirar a fotografia, explicar a escolha e submeter.	A resposta fica associada à atividade.
4	Professor: abrir o painel da atividade.	O estudante aparece como «submeteu» e a resposta pode ser aberta.
Critério de sucesso	Fluxo completo sem falhas; o professor só acede ao que foi submetido, nunca a registos privados.	

CT-03 · Pesquisar conteúdos, exportar para PDF e utilizar como convidado		
Atores		Estudante e convidado
Pré-condições		Pelo menos cinco registos criados, três com fotografia.
N.º	Ação do utilizador	Resultado esperado
1	Estudante: pesquisar «derivadas».	Lista de registos correspondentes e resumos de conteúdos de apoio vindos da API da Wikipédia.
2	Estudante: seleccionar três registos e tocar em «Exportar para PDF».	PDF gerado com título, texto, fotografia, data e local de cada registo.
3	Convidado: entrar sem conta e consultar registos públicos.	Vê apenas conteúdo público.
4	Convidado: tentar criar um registo.	Ação bloqueada e convite a criar conta; o servidor também recusa o pedido.
Critério de sucesso		PDF correto e permissões do convidado aplicadas no servidor, e não apenas na interface.

8. Descrição da Solução

8.1 Descrição genérica

A solução tem três partes: uma aplicação móvel em Flutter/Dart , uma API REST em Node.js e uma base de dados MySQL. A interface é desenhada em Figma seguindo as heurísticas de usabilidade de Nielsen. A aplicação permite começar um registo sem ligação à rede e sincroniza com o servidor quando há ligação.

Para abreviar o trabalho, as funcionalidades que não são o centro do projeto são obtidas através de **APIs públicas e gratuitas**, sem necessidade de chave de acesso:

- **OpenStreetMap** (mosaicos de mapa, através de uma biblioteca Flutter) para o mapa de registos.
- **Nominatim** para converter coordenadas em morada legível.
- **API REST da Wikipédia** para os conteúdos de apoio de Informática e Matemática.
- **PubChem (PUG REST)** como complemento opcional para Química.

Estas APIs têm limites de utilização (por exemplo, o Nominatim exige identificação da aplicação e não mais de um pedido por segundo). Por isso, os pedidos passam pela nossa API, que guarda respostas em cache e respeita as políticas de uso.

8.2 Enquadramento nas Unidades Curriculares

Unidade curricular /	Contributo para o projeto
Programação de dispositivos móveis	Desenvolvimento da aplicação em Dart: interfaces, navegação, gestão de estado, acesso a câmara, autenticação e regras de negócio.
Bases de Dados	Modelação relacional, criação do esquema e consultas em MySQL.
Redes de Comunicação de Dados	Comunicação entre a aplicação e o servidor e consumo de APIs REST externas. A infraestrutura de servidor e de rede ainda está por definir.
Interfaces e Usabilidades	Definição de fluxos e protótipos em Figma; Princípios de Usabilidade.
Matemática Discreta	Implementar um dos métodos aprendidos durante as aulas.

8.3 Requisitos técnicos

Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o registo e a autenticação de utilizadores.	Alta
RF02	O sistema deve permitir a entrada como convidado, sem autenticação.	Alta
RF03	O estudante deve poder criar, consultar, editar e eliminar registos.	Alta
RF04	Cada registo deve poder incluir texto, fotografias, áudio e localização.	Alta
RF05	O professor deve poder criar atividades (título, descrição, prazo e tipo de conteúdo) e o estudante entrar nelas por QR Code ou código.	Alta
RF06	O professor deve poder consultar os participantes e as respostas submetidas às suas atividades.	Média
RF07	O sistema deve permitir pesquisar registos e conteúdos de apoio.	Alta
RF08	O utilizador deve poder definir o perfil e cada registo como privados ou públicos.	Alta
RF09	O sistema deve disponibilizar um ecrã de exploração de registos públicos.	Média
RF10	O estudante deve poder marcar publicações como favoritas.	Média
RF11	O utilizador deve poder editar o perfil (estudante ou professor).	Média

ID	Descrição	Prioridade
RF12	O estudante deve poder mostrar os registos num mapa, configurar lembretes e exportar registos seleccionados para PDF.	Média
RF13	O administrador deve poder criar e eliminar utilizadores e aprovar contas de professor.	Alta
RF14	O sistema deve impedir o convidado de criar, editar ou eliminar conteúdos.	Alta

Requisitos não funcionais

- **Segurança:** Comunicação por HTTPS, autenticação por token e verificação de permissões no servidor.
- **Desempenho:** Tempos de resposta adequados em redes móveis; paginação das listas de registos.
- **Usabilidade:** Interface simples e consistente, com registo de uma experiência em poucos passos.
- **Fiabilidade:** Persistência consistente dos dados e cópias de segurança da base de dados; o texto escrito não se perde se a ligação falhar.
- **Privacidade:** Conteúdo privado inacessível a terceiros; tratamento de dados pessoais de acordo com o RGPD.
- **Custo:** Utilização exclusiva de serviços e bibliotecas gratuitos.
- **Manutenibilidade:** Código organizado por módulos, versionado em GitHub e documentado.

Tecnologias

Componente	Tecnologia e finalidade
Design de Interfaces	Figma: wireframes e protótipos interativos para validação dos fluxos antes da implementação.
Aplicação Móvel	Dart (com a framework Flutter): interface, navegação e acesso aos recursos do dispositivo.
Backend	Node.js, autenticação, regras de acesso e receção de ficheiros.
Base de Dados	MySQL: armazenamento relacional de utilizadores, registos, atividades, multimédia e favoritos.
APIs Públicas	OpenStreetMap (mapa), Nominatim (morada), Wikipédia e PubChem (conteúdos de apoio): funcionalidades obtidas através da utilização de APIs.
Servidor e Redes	Configuração de servidor, rede e HTTPS para disponibilizar a API (solução a definir).

Componente	Tecnologia e finalidade
Controlo de versões	Git, GitHub e GitHub Projects: gestão do código e colaboração da equipa.

8.4 Arquitetura

A arquitetura é cliente-servidor. A aplicação comunica com a API em Node.js através de pedidos REST em JSON, e é a API que tem acesso exclusivo à base de dados e à área de ficheiros. O alojamento e a configuração de rede do servidor ainda não estão definidos. A aplicação obtém os mosaicos do mapa diretamente do OpenStreetMap, enquanto as pesquisas de conteúdos passam pela nossa API, que consulta a Wikipédia e o PubChem e guarda as respostas em cache.

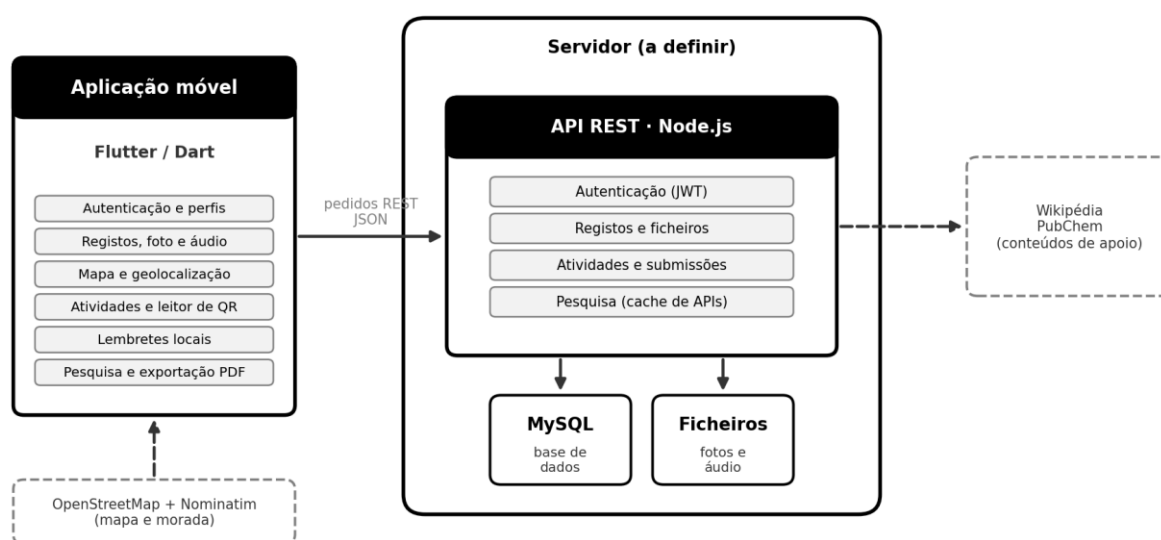


Figura 1 – Arquitetura geral do MyDay

O modelo de dados assenta em sete entidades: Utilizador, Registo, Ficheiro, Atividade, Participação, Submissão e Lembrete. Um utilizador cria vários registos, cada registo pode ter vários ficheiros, e uma submissão liga uma participação de um estudante numa atividade a um dos seus registos.

9. Planeamento e calendarização

O projeto está planeado para 12 semanas, de 5 de outubro a 21 de dezembro de 2026. O desenho da interface e a modelação da base de dados começam antes da programação, e os testes iniciam-se assim que existirem fluxos completos.

Diagrama de Gantt

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levantamento e proposta												
Design UX/UI (Figma)												
Modelação da base de dados												
API REST (autenticação, registos)												
App: base e registos												
Média, mapa (APIs) e lembretes												
Atividades, QR e painel												
Pesquisa e exportação PDF												
Testes e correções												
Relatório final e demonstração												

Distribuição de tarefas

- **Carla Sebastião:** Frontend.
- **Lurdes Ferraz:** Bases de Dados.
- **Rodrigo Rodrigues:** Backend.
- **Cristiano Zanzala:** Interface e Usabilidades.

Todos participam nos testes e na redação do relatório. A distribuição será revista em cada marco: proposta (S2), protótipo e modelo de dados (S4), versão alfa (S7), versão beta (S10) e entrega final (S12).

Riscos principais

- **Dependência de APIs externas:** limites de utilização ou indisponibilidade.
- **Mitigação:** cache na nossa API e mensagens de erro claras na aplicação.
- **Atraso na integração app-API:** definir cedo o contrato da API e testar com dados simulados.
- **Complexidade do áudio e do Mapa:** implementar primeiro texto e fotografia e tratar o resto como incrementos.

10. Conclusão

O MyDay responde a uma necessidade concreta do meio académico: proporcionar aos estudantes um espaço único e privado para documentar o seu percurso, enquanto oferece aos professores um meio simples e direto para a recolha de evidências de aprendizagem.

Embora a análise de mercado revele boas ferramentas para cada um destes desafios isoladamente, poucas soluções integram ambas as perspetivas de forma leve e otimizada para dispositivos móveis. Ao recorrer a APIs públicas e gratuitas, a equipa consegue concentrar o esforço de desenvolvimento no verdadeiro valor diferenciador da aplicação: a privacidade, os registos diários e a gestão de atividades.

O projeto adota uma abordagem faseada, priorizando o desenvolvimento do núcleo funcional (registos em texto e fotografia) e integrando as funcionalidades mais complexas de forma incremental.

Até ao final do semestre, estão definidos os seguintes marcos essenciais:

- **Aplicação Móvel:** Disponibilizar a aplicação completamente funcional em Android, garantindo a aprovação contínua nos três guiões de testes definidos.
- **Infraestrutura Backend:** Implementar a API e a base de dados num servidor funcional, assegurando a validação de permissões no lado do servidor.
- **Validação com Utilizadores:** Testar o protótipo com, no mínimo, dois utilizadores reais e documentar todas as correções e melhorias aplicadas.
- **Consolidação do Projeto:** Entregar o repositório de código devidamente organizado, o relatório final e realizar uma demonstração prática que comprove o cumprimento de todos os objetivos propostos.

11. Bibliografia

- Day One. (s.d.). *Day One Journal*. <https://dayoneapp.com>
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.^a ed.). Pearson.
- Figma. (s.d.). *Figma help center*. <https://help.figma.com>
- Google. (s.d.-a). *Dart documentation*. <https://dart.dev/guides>
- Google. (s.d.-b). *Flutter documentation*. <https://docs.flutter.dev>
- Google for Education. (s.d.). *Google Classroom*. <https://edu.google.com/workspace-for-education/classroom/>
- Journey. (s.d.). *Journey – Diary, journal*. <https://journey.cloud>
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8.^a ed.). Pearson.
- Nielsen, J. (1994, 24 de abril). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- OpenJS Foundation. (s.d.-b). *Node.js documentation*. <https://nodejs.org/en/docs>
- OpenStreetMap Foundation. (s.d.-a). *Nominatim usage policy*. <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>
- OpenStreetMap Foundation. (s.d.-b). *Tile usage policy*. <https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/>
- Oracle. (s.d.). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- Parlamento Europeu, & Conselho da União Europeia. (2016). *Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados* (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados). *Jornal Oficial da União Europeia*, L 119, 1–88. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Pinto, M., & Ribeiro, P. (2021). Avaliação de usabilidade e arquitetura de software em aplicações móveis. *Revista de Ciências da Computação*, 16, 45–62. <https://doi.org/10.34624/rcc.v16i0.24150>
- Seesaw Learning. (s.d.). *Seesaw*. <https://web.seesaw.me>
- Silva, J. F., & Martins, A. (2023). Testes automatizados e garantia de qualidade no desenvolvimento de software em Portugal. *Sistemas e Tecnologias de Informação*, 28(2), 101–118. <https://doi.org/10.17013/risti.n28.101-118>